# LAPORAN PRATIKUM
# ADMINISTRASI MANAJEMEN JARINGAN
# PERTEMUAN 6
# "DNS SERVER"


Disusun oleh:

| | |
|---|---|
| Nama | : Azura Rizky Annisa |
| NIM | : 24/535715/SV/24290 |
| Kelas | : B1 |
| Dosen Pengampu | : Achmad Solaeman, S.Tr.T, M.Eng. |

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN**

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**SEKOLAH VOKASI**

**UNIVERSITAS GADJAH MADA**


**2026**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... 2
BAB I ..... 3
PENDAHULUAN ..... 3
1.1 Tujuan ..... 3
1.2 Dasar Teori ..... 3
BAB 2 ..... 4
PROSEDUR LANGKAH KERJA ..... 4
2.1 Langkah Praktikum DNS Server ..... 4
2.2 Latihan ..... 10
BAB 3 ..... 12
KESIMPULAN ..... 12
DAFTAR PUSTAKA ..... 14

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan

1. Mahasiswa mampu melakukan instalasi DNS Server
2. Mahasiswa mampu memodifikasi konfigurasi DNS Server sehingga alamat IP server dapat diakses menggunakan nama domain tertentu.

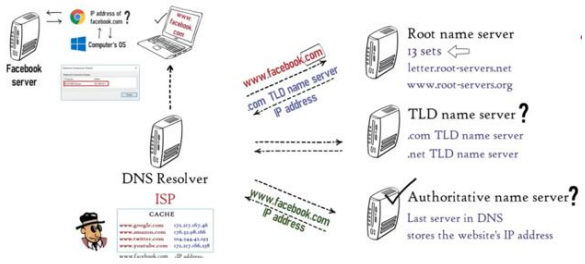
## 1.2 Dasar Teori

DNS (Domain Name System) merupakan sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan/ mengkonversikan nama host/mesin/domain ke alamat IP (Internet Protocol) dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reverse-mapping. DNS berperan sebagai jembatan, yaitu karena:

- Manusia lebih mudah untuk mengingat nama daripada alamat IP dengan panjang 32 bit.
- Komputer menggunakan alamat IP untuk berkomunikasi dan berinteraksi.

Cara kerja DNS adalah sebagai berikut:

- Proses kerja DNS dimulai ketika pengguna memasukkan URL atau nama domain ke dalam browser mereka. Browser akan meminta informasi dari server DNS lokal yang terhubung ke jaringan. Jika informasi yang diminta tidak tersedia pada server lokal, permintaan akan diteruskan ke server DNS lainnya dalam hierarki DNS.
- Server DNS akan mencari informasi yang sesuai dengan nama domain yang diminta dan mengembalikan alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Informasi ini kemudian dikirim kembali ke browser, sehingga browser dapat memulai koneksi ke server yang terkait.
- Proses ini melibatkan beberapa jenis server DNS yang berbeda, termasuk DNS resolver, Root name server, Top Level Domain (TLD) name server, dan Authoritative name server

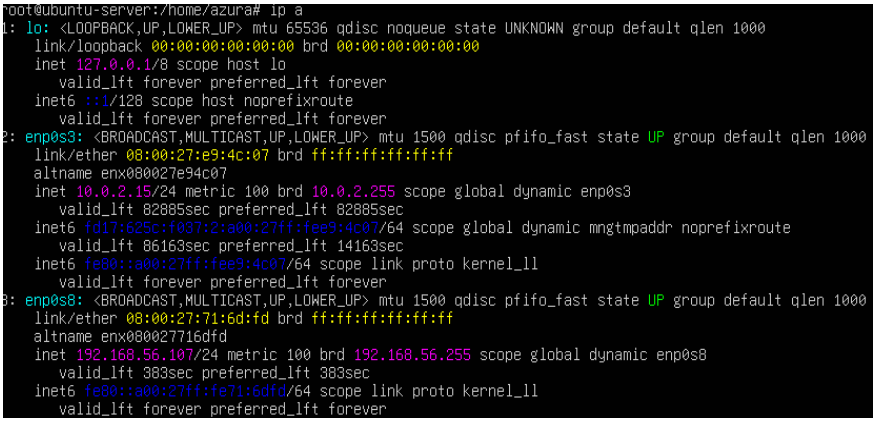


# BAB 2

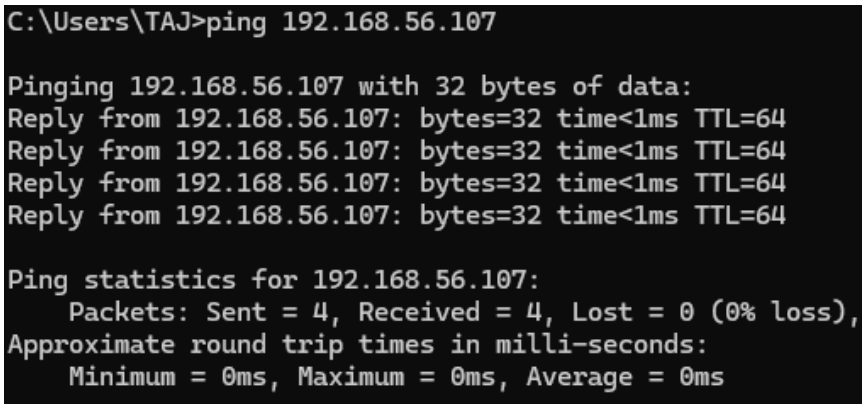
# PROSEDUR LANGKAH KERJA

## 2.1 Langkah Praktikum DNS Server

1. Masuk Ubuntu Server anda kemudian cek alamat IP Ubuntu di virtual box dengan mengetik: ip a




Catat IP address tersebut kemudian bukalah Command Prompt (CMD) dari Windows. Kemudian coba ping alamat IP Ubuntu virtual box. Pastikan ping mendapat balasan (Reply).



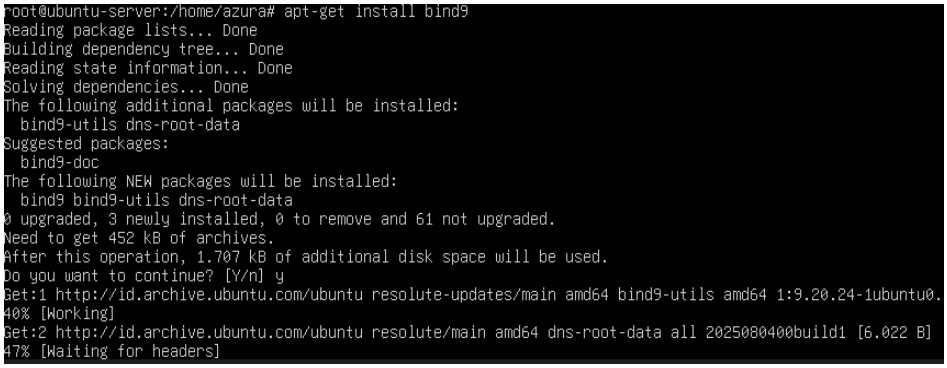

Perintah ip a digunakan untuk melihat informasi interface jaringan pada Ubuntu Server, termasuk alamat IP yang digunakan. IP tersebut kemudian dicatat untuk digunakan pada tahap konfigurasi DNS dan pengujian koneksi. Setelah itu, dilakukan ping dari Windows ke IP Ubuntu untuk memastikan bahwa Windows dan Ubuntu Server dapat saling terhubung melalui jaringan. Jika muncul Reply, berarti koneksi antara keduanya berhasil.

2. Buatlah nama domain yang akan anda gunakan, disini saya memakai domainzura.com. Cobalah ping nama domain tersebut melalui CMD Windows. Pastikan anda tidak mendapat balasan atau muncul keterangan: Ping request could not find host domainzura.com. Please check the name and try again..

```
C:\Users\TAJ>ping domainzura.com
Ping request could not find host domainzura.com. Please check the name and try again.
```

   Pada tahap ini dilakukan ping menggunakan nama domain yang akan dibuat, misalnya namadomain.com. Sebelum DNS Server dikonfigurasi, nama domain tersebut seharusnya belum dapat dikenali sehingga muncul pesan seperti “Ping request could not find host”. Hal ini terjadi karena belum ada DNS yang memetakan nama domain tersebut ke alamat IP.

3. Kembali ke Ubuntu server dan login root. Update ubuntu dengan apt update. Install aplikasi DNS yaitu Bind9 dengan mengetik: apt-get install bind9




   Cek hasil instalasi dengan mengetik named -v lalu systemctl status named

```
root@ubuntu-server:/home/azura# named -v
BIND 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu (Stable Release) <id:>
```

   Selanjutnya update rule firewall Ubuntu agar mengizinkan bind9 dengan megetik: ufw allow bind9

```
o VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
oot@ubuntu-server:/home/azura# named -v
IND 9.20.24-1ubuntu0.3-Ubuntu (Stable Release) <id:>
oot@ubuntu-server:/home/azura# systemctl status named
 named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-09-15 06:59:02 UTC; 55s ago
Invocation: 1ad89bac1e59447ab5bd3153e7794814
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 10843 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 8 (limit: 6227)
     Memory: 6.5M (peak: 6.5M)
        CPU: 27ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─10843 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Perintah apt update berfungsi untuk memperbarui daftar paket yang tersedia pada Ubuntu. Setelah itu, apt-get install bind9 digunakan untuk menginstal Bind9, yaitu aplikasi yang digunakan sebagai DNS Server. Setelah instalasi, named -v digunakan untuk melihat versi Bind9 yang terpasang, sedangkan systemctl status named digunakan untuk mengecek status layanan DNS. Jika layanan aktif, berarti Bind9 sudah berjalan. Perintah ufw allow bind9 kemudian digunakan untuk mengizinkan layanan DNS melewati firewall Ubuntu.

4. Lakukan konfigurasi dengan mengetik perintah berikut. cd /etc/bind/

```
root@ubuntu-server:/home/azura# cd /etc/bind/
root@ubuntu-server:/etc/bind# _
```

Lanjut dengan mengetikkan perintah nano named.conf.options, hilangkan tanda double slash di bagian forwarders dan ketikkan alamat IP yang anda gunakan

```
 GNU nano 4.8                          named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";

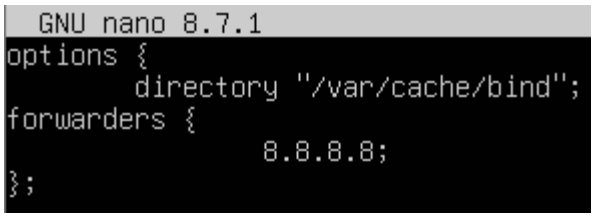
        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

         forwarders {
        [redacted]192.168.56.103;
         };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };
};
```




Simpan dan keluar nano.

Perintah cd /etc/bind/ digunakan untuk masuk ke direktori konfigurasi Bind9. Selanjutnya, file named.conf.options dibuka menggunakan nano. Pada bagian forwarders, alamat IP DNS yang digunakan dimasukkan. Konfigurasi ini berfungsi untuk menentukan server DNS penerus yang dapat digunakan ketika Bind9 membutuhkan informasi DNS yang tidak tersedia secara lokal.

5. Lakukan konfigurasi bind9, dengan mengetik: nano named.conf.local. Tambahkan script berikut di bagian akhir file:




Setelah itu simpan dan keluar dari nano editor.

File named.conf.local digunakan untuk menentukan zone DNS yang akan dikelola oleh server. Pada tahap ini dibuat dua zone, yaitu zone untuk forward lookup (namadomain.com) dan zone untuk reverse lookup (56.168.192.in-addr.arpa). Masing-masing zone diarahkan ke file database DNS yang telah ditentukan. Jadi, konfigurasi ini memberitahu Bind9 file mana yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain ke IP maupun IP ke nama domain.

6. Edit file db.namadomain1 dengan mengetik: nano db.namadomain1, kemudian ganti sebagian isinya menjadi seperti berikut:

```
 GNU nano 8.7.1                                          db.domainzura1 *
@   IN  SOA   domainzura.com.   root.domainzura.com. (
    1   ; Serial
    604800  ; Refresh
    86400   ; Retry
    2419200 ; Expire
    604800      )   ; Negative Cache TTL
;
@   IN  NS  domainzura.com.
103 IN  PTR domainzura.com.
```

Selanjutnya simpan hasil edit dan exit nano editor.

File db.namadomain1 digunakan sebagai database untuk forward lookup, yaitu proses menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Pada konfigurasi tersebut, namadomain.com dan www.namadomain.com diarahkan ke IP 192.168.56.103. Dengan konfigurasi ini, ketika komputer mencari alamat IP dari domain tersebut, DNS Server dapat memberikan IP yang sesuai.

7. Edit file db.namadomain2 dengan mengetik: nano db.namadomain2, kemudian ganti sebagian isinya menjadi seperti berikut:

```
 GNU nano 8.7.1                                          db.domainzura2 *
@       IN      SOA       domainzura.com.       root.domainzura.com. (
        1       ; Serial
        604800  ; Refresh
        86400   ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800          )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      domainzura.com.
103     IN      PTR     domainzura.com.
```

Selanjutnya simpan hasil edit dan exit nano editor.

File db.namadomain2 digunakan untuk reverse lookup, yaitu kebalikan dari forward lookup. Pada konfigurasi tersebut, IP dengan bagian host 103 diarahkan kembali ke namadomain.com. Jadi, DNS Server dapat menerjemahkan alamat IP menjadi nama domain.

8. Cek apakah ada salah pengetikan pada script: named-checkconf

```
root@ubuntu-server:/etc/bind# named-checkconf
/etc/bind/named.conf.local:4: unknown option 'zone'
/etc/bind/named.conf.local:9: unknown option 'zone'
/etc/bind/named.conf.root-hints:2: unknown option 'zone'
/etc/bind/named.conf:12: '}' expected near end of file
```

Lakukan juga pengecekan dengan mengetik perintah: named-checkzone db.namadomain1 db.namadomain2. Jika tidak muncul error, berarti konfigurasi sudah benar.

```
root@ubuntu-server:/etc/bind# named-checkzone db.domainzura1 db.domainzura2
db.domainzura2:1: no TTL specified; using SOA MINTTL instead
zone db.domainzura1/IN: loaded serial 1
OK
```

Perintah named-checkconf digunakan untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan pada konfigurasi utama Bind9. Sedangkan named-checkzone digunakan untuk memeriksa konfigurasi zone DNS. Jika tidak muncul pesan error, berarti konfigurasi yang dibuat tidak memiliki kesalahan sintaks yang terdeteksi dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

9. Buka file konfigurasi netplan dengan mengetik: nano /etc/netplan/01-netconf.yaml. Tambahkan nameserver di adapter enp0s8 sehingga menjadi seperti berikut:

```
 GNU nano 8.7.1                                  /etc/netplan/01-netconf.yaml *
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp0s8:
   dhcp4: yes
    nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 192.168.56.107
```

Simpan dan keluar file konfigurasi kemudian ketikkan: netplan apply

```
root@ubuntu-server:/etc/bind# netplan apply
root@ubuntu-server:/etc/bind#
```

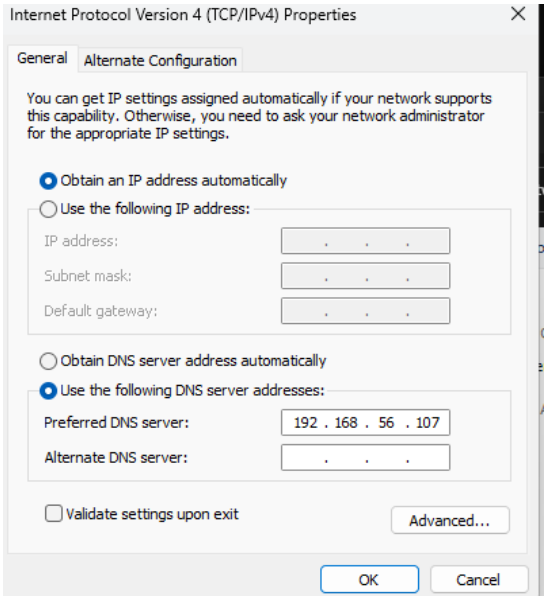
File /etc/netplan/01-netconf.yaml digunakan untuk mengatur konfigurasi jaringan Ubuntu. Pada tahap ini ditambahkan alamat 8.8.8.8 dan 192.168.56.103 sebagai nameserver. Setelah konfigurasi selesai, netplan apply digunakan untuk menerapkan perubahan konfigurasi jaringan tanpa harus melakukan konfigurasi ulang secara manual.

10. Lakukan restart aplikasi bind9, dengan memberikan perintah: service bind9 restart

```
root@ubuntu-server:/etc/bind# service bind9 restart
```

Perintah service bind9 restart digunakan untuk melakukan restart layanan Bind9. Fungsinya agar perubahan konfigurasi DNS yang sebelumnya dibuat dapat diterapkan oleh layanan DNS.

11. Atur network adapter (VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter) yang terhubung dengan VM anda agar menggunakan alamat DNS sesuai alamat IP Ubuntu Server, yaitu 192.168.56.107.




Pada tahap ini adapter VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter yang terhubung dengan VM diatur agar menggunakan alamat DNS sesuai dengan IP Ubuntu Server. Tujuannya agar komputer Windows yang terhubung melalui adapter tersebut dapat menggunakan DNS Server Ubuntu untuk melakukan resolusi nama domain.

## 2.2 Latihan

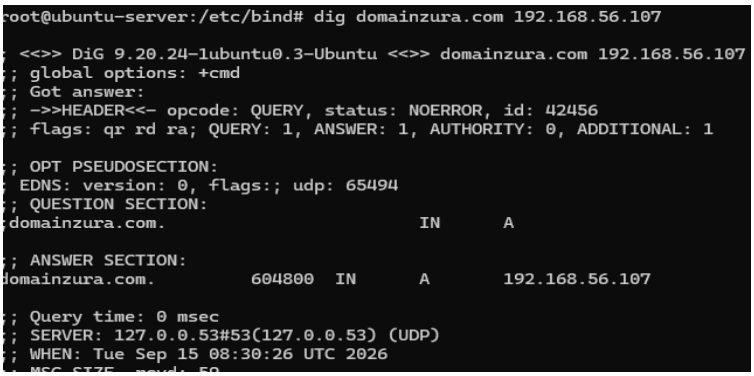
1. Test hasil konfigurasi DNS dengan perintah berikut:
   a. nslookup namadomain.com
   b. nslookup 192.168.56.103

```
root@ubuntu-server:/etc/bind# nslookup domainzura.com 192.168.56.107
Server:         192.168.56.107
Address:        192.168.56.107#53

Name:   domainzura.com
Address: 192.168.56.107
```

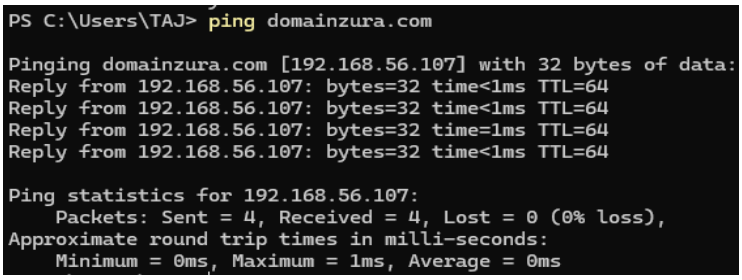
Pengujian nslookup digunakan untuk menguji proses forward lookup dan reverse lookup. nslookup namadomain.com digunakan untuk mengetahui apakah nama domain berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP, sedangkan nslookup 192.168.56.103 digunakan untuk melihat apakah alamat IP dapat diterjemahkan kembali menjadi nama domain. Jika hasilnya menunjukkan pemetaan domain/IP yang sesuai dengan konfigurasi, berarti DNS Server berhasil melakukan resolusi nama.

c. dig namadomain.com (domainzura.com)




Perintah dig namadomain.com digunakan untuk memperoleh informasi DNS secara lebih detail mengenai suatu domain. Hasil dig dapat digunakan untuk melihat informasi query DNS dan jawaban yang diberikan oleh DNS Server. Jika alamat IP yang ditampilkan sesuai dengan konfigurasi namadomain.com, berarti proses resolusi DNS berjalan dengan benar.

d. ping domain.zura.com




Perintah ping namadomain.com digunakan untuk menguji apakah nama domain dapat diterjemahkan menjadi IP sekaligus mengecek keterhubungan ke alamat tersebut. Jika domain berhasil di-resolve dan muncul Reply, berarti DNS berhasil menerjemahkan nama domain ke IP dan koneksi ke server tersebut dapat dilakukan.

2. Tes dengan mengakses nama domain (domainzura.com) melalui browser di Windows!




Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa domain yang telah dikonfigurasi dapat diakses dari sisi client. Jika halaman web yang dikonfigurasi sebelumnya dapat terbuka menggunakan nama domain, berarti proses resolusi DNS dari client ke server berjalan sesuai konfigurasi.

# BAB 3
# KESIMPULAN

1. DNS Server berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP dan sebaliknya melalui proses forward lookup dan reverse lookup.
2. Bind9 berhasil digunakan sebagai aplikasi DNS Server pada Ubuntu untuk mengatur dan mengelola konfigurasi DNS.
3. Konfigurasi named.conf.local, file database forward, dan file database reverse digunakan untuk menentukan pemetaan antara nama domain dan alamat IP.
4. named-checkconf dan named-checkzone digunakan untuk memastikan konfigurasi DNS tidak memiliki kesalahan sebelum layanan dijalankan.
5. Konfigurasi nameserver pada Netplan dan pengaturan adapter VirtualBox diperlukan agar client dapat menggunakan DNS Server Ubuntu.
6. nslookup digunakan untuk menguji hasil resolusi nama domain dan alamat IP, sedangkan dig digunakan untuk melihat informasi hasil query DNS secara lebih detail.
7. Pengujian menggunakan ping dan browser digunakan untuk memastikan bahwa nama domain yang telah dibuat dapat dikenali dan diakses dari komputer client.

# DAFTAR PUSTAKA

Fachrurrozi, N. R. (2022). DNS Server Berbasis Ubuntu-22.04. 1-Eve-NG-5.0. 3.105. Journal of Informatics and Communication Technology (JICT), 4(2), 86-93.

Putra, H. E. (2014). APLIKASI SETTING DNS SERVER BERBASIS WEB PADA LINUX UBUNTU SERVER. Jurnal Teknologi Informasi, 119-130.